Temporal GraphRAG cho Pháp luật Việt Nam: Báo cáo Nghiên cứu Chuyên sâu

TL;DR

Temporal GraphRAG là khả thi và có tính cấp thiết cao cho pháp luật Việt Nam, nhưng đúng đắn nhất là một kiến trúc *lai*: mô hình hóa cấu trúc phân cấp + quan hệ sửa đổi bằng đồ thị, kết hợp lọc bi-temporal (valid time/transaction time) ở tầng metadata — chứ không phải một "temporal knowledge graph" ngữ nghĩa đầy đủ cho từng thực thể. Đợt sắp xếp hành chính 2025 (63→34 đơn vị cấp tỉnh, bỏ 696 đơn vị cấp huyện từ 01/7/2025, và 5.026 văn bản QPPL cấp Trung ương chịu tác động trực tiếp) là bằng chứng thực nghiệm mạnh nhất cho nhu cầu "point-in-time correctness".

Khoảng trống nghiên cứu rõ ràng: chưa có bộ dữ liệu hay hệ thống GraphRAG tiếng Việt nào mô hình hóa *thời gian hiệu lực* ở cấp Điều/Khoản (point-in-time). Các công trình VN hiện có (SBV-LawGraph, "Applying Graph RAG" với Neo4j, hienlh/vn-legal-rag 76,3% hit rate) mới dừng ở quan hệ tĩnh (trích dẫn, sửa đổi) chứ không truy vấn được "văn bản có hiệu lực vào ngày X". Đây chính là đóng góp mới mà một luận văn/paper có thể tuyên bố.

Phạm vi khả thi cho luận văn: chọn 1 lĩnh vực hẹp (lao động hoặc thuế), xây bộ ~1.000–3.000 câu hỏi có nhãn point-in-time + một "temporal trap" benchmark, dựng pipeline lai trên nền vbpl.vn (146.766 văn bản), dùng BGE-M3/AITeamVN embeddings + Neo4j/Kùzu, và chứng minh giá trị của thành phần temporal qua ablation. Đây là đóng góp *dataset + benchmark + system* vừa sức 6–12 tháng.

Key Findings

Vector RAG chuẩn "mù thời gian" (temporally blind) — de Martim (arXiv 2505.00039) mô tả retrieval trên văn bản phẳng là "blind to the hierarchical, diachronic, and causal structure of law, leading to anachronistic and unreliable answers" (mù trước cấu trúc phân cấp, lịch đại và nhân quả của luật, dẫn tới câu trả lời lỗi thời và không đáng tin). Đây là failure mode nghiêm trọng nhất trong pháp lý.

Ảo giác của công cụ AI pháp lý thương mại đã được đo lường: Nghiên cứu Stanford RegLab/HAI (Magesh et al., "Hallucination-Free? Assessing the Reliability of Leading AI Legal Research Tools", arXiv 2405.20362, đăng *Journal of Empirical Legal Studies* 2025) trên 202 truy vấn cho thấy Lexis+ AI ảo giác ~17%, Westlaw AI-Assisted Research ~33%, GPT-4 ~43%; kết luận nguyên văn: các công cụ "each hallucinate between 17% and 33% of the time" và "Providers' claims are overstated" (tuyên bố của nhà cung cấp bị phóng đại). AI Law Librarians + 2 ↗

Đã có tiền lệ quốc tế trưởng thành: UK (legislation.gov.uk với Akoma Ntoso + point-in-time consolidation), EU (EUR-Lex/ELI), Brazil (LexML + mô hình LRMoo của de Martim). Các hệ thống này cho thấy point-in-time law là bài toán đã giải được về mặt chuẩn hóa, nhưng chưa được áp dụng cho tiếng Việt.

Việt Nam có hạ tầng dữ liệu tốt bất ngờ: vbpl.vn (Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, Bộ Tư pháp) chứa 146.766 văn bản (tính đến 1/3/2025), phơi bày metadata hiệu lực và quan hệ "văn bản liên quan"/"lược đồ". Nhưng chưa bộ dữ liệu NLP công khai nào (ALQAC, Zalo 2021, SoICT 2024 với 261.446 văn bản) có nhãn thời gian.

Chi phí GraphRAG không còn là rào cản lớn: Theo Microsoft Research (2024), index một bộ dữ liệu án lệ pháp lý ~5GB bằng pipeline GraphRAG gốc có thể tốn tới ~$33.000 tiền gọi LLM. Nhưng LazyGraphRAG (blog

Microsoft Research, 25/11/2024) có chi phí indexing "identical to vector RAG and 0.1% of the costs of full GraphRAG" và query rẻ hơn "more than 700 times". Điều này làm cho GraphRAG khả thi cho corpus 100k–260k văn bản. Microsoft ↗ Cruxdigits ↗

Details

1. Đánh giá tính khả thi và cần thiết

Failure modes của vector RAG do "mù thời gian": Trong pháp lý, cùng một câu hỏi ("mức lương tối thiểu vùng là bao nhiêu?") có đáp án khác nhau tùy thời điểm. Vector RAG chuẩn xếp hạng theo độ tương đồng ngữ nghĩa, nên có thể trả về điều khoản đã bị sửa đổi/bãi bỏ mà không biết. de Martim (arXiv 2505.00039, bản journal FAIA 10.3233/FAIA251598) gọi đây là hệ thống "temporally-naïve" và xác định ba loại truy vấn mà framework của ông giải quyết được nhưng RAG chuẩn thất bại (nguyên văn): "(i) point-in-time retrieval, (ii) hierarchical impact analysis, and (iii) auditable provenance reconstruction". Case study trên Hiến pháp Brazil. arxiv ↗

Phản biện — liệu lọc metadata đơn giản có đủ? Đây là câu hỏi trọng yếu và cần trung thực. Với đa số truy vấn "as-of-today", một vector RAG + bộ lọc trên trường `ngày_hiệu_lực`/`ngày_hết_hiệu_lực` đã đạt phần lớn lợi ích với chi phí thấp hơn nhiều. Full temporal knowledge graph chỉ thực sự cần cho: (a) truy vấn point-in-time trong quá khứ ("quy định vào 01/5/2018 là gì?"), (b) phân tích tác động phân cấp ("sửa Điều 6 ảnh hưởng những khoản nào?"), (c) truy vết lịch sử sửa đổi. **Khuyến nghị: kiến trúc lai** — dùng đồ thị cho cấu trúc phân cấp + quan hệ sửa đổi/bãi bỏ, còn versioning thời gian dùng interval bi-temporal ở tầng thuộc tính. de Martim gọi mô hình temporal states là "aggregations, not compositions" (tái sử dụng expression của thành phần không đổi) chính là để tránh combinatorial explosion.

Bằng chứng nhu cầu — thị trường legal tech VN: Đã có nhiều sản phẩm chatbot pháp lý: AI Luật của LuatVietnam (ra mắt 12/5, phiên bản 1.0.1 hỗ trợ 38 lĩnh vực, huấn luyện trên "hàng trăm nghìn văn bản pháp luật... từ năm 1945 đến nay", tuyên bố "tự động cập nhật câu trả lời theo văn bản mới nhất" khi văn bản bị sửa đổi/bãi bỏ), AI Pháp luật trên Cổng pháp luật quốc gia (ai.phapluat.gov.vn), aitracuuluat.vn, trolyluat.ai.vn, và trợ lý ảo của thuvienphapluat.vn. Điều đáng chú ý: các sản phẩm này *đã* quảng bá tính năng "hiệu lực" như điểm bán hàng, xác nhận nhu cầu thị trường — nhưng chưa công bố phương pháp temporal. VnExpress ↗

2. Tổng quan tài liệu / State of the art

de Martim (công trình nền tảng nhất, arXiv 2505.00039): Bài báo tiến hóa qua nhiều phiên bản: v1/v2 "Graph RAG for Legal Norms: A Hierarchical and Temporal Approach" (FRBRoo-inspired), v3+ mở rộng thành "An Ontology-Driven / Structure-Aware Temporal Graph RAG (SAT-Graph RAG)" (LRMoo-inspired), và bản journal FAIA251598 (IOS Press / SAGE). Các khái niệm cốt lõi:

Work vs Expression (LRMoo/FRBRoo): tách "Work" (văn bản pháp luật trừu tượng, VD "Bộ luật Lao động") khỏi "Expression" (phiên bản văn bản cụ thể, có dấu thời gian). Ngoài ra còn có Manifestation (biểu hiện vật lý/định dạng).

Temporal Versions (thay đổi theo ngày) và **Language Versions** (biến thể ngôn ngữ).

Text Units: đơn vị văn bản được làm giàu ngữ cảnh, kể cả metadata được "textualize" để tìm kiếm đa khía cạnh (multi-aspect retrieval).

CTV (Component Temporal Versions) và mô hình "aggregations, not compositions" để tái sử dụng thành phần không đổi.
Action nodes: reify (vật thể hóa) sự kiện lập pháp thành node hạng nhất, làm quan hệ nhân quả truy vấn được.
Deterministic primitives: planner-guided query, tránh xác suất. Có bài kế tiếp: "Deterministic Legal Retrieval: An Action API for Querying the SAT-Graph RAG" (arXiv 2510.06002). Đánh giá của de Martim là *định tính, trace-based*, không phải benchmark định lượng lớn. SAGE Publications ↗ ResearchGate ↗

Công trình liên quan:
LegalBench-RAG (Pipitone & Houir Alami, arXiv 2408.10343): benchmark retrieval pháp lý đầu tiên. Nguyên văn: "a dataset of 6,858 query-answer pairs over a corpus of over 79M characters, entirely human-annotated by legal experts". Có bản **LegalBench-RAG-mini** gồm 776 cặp (194/nguồn). Nguồn: CUAD, MAUD, ContractNLI, PrivacyQA; nhấn mạnh trích xuất span tối thiểu, dùng Precision@k/Recall@k. arXiv + 3 ↗
Louis, van Dijck, Spanakis "Finding the Law" (arXiv 2301.12847, EACL 2023): mô hình G-DSR (graph-augmented dense statute retriever) dùng GNN khai thác cấu trúc luật; dataset BSARD (22.600+ điều luật Bỉ, ~1.100 câu hỏi tiếng Pháp). Chứng minh cấu trúc đồ thị cải thiện dense retrieval. (Cùng nhóm có "Interpretable long-form legal QA with RAG LLMs", AAAI 2024.) Papers with Code ↗
Cai et al. "A survey on temporal knowledge graph: Representation learning and applications" (arXiv 2403.04782); **Graph RAG survey** (arXiv 2408.08921, mục 9.2.5 ứng dụng pháp lý); **Hei et al.** heterogeneous graph cho case retrieval Trung Quốc; **Barron et al.** "Bridging Legal Knowledge and AI".
Chuẩn point-in-time: Akoma Ntoso (OASIS LegalDocML), ELI (European Legislation Identifier), URN:LEX. legislation.gov.uk phục vụ API với CLML + Akoma Ntoso (thêm `/data.akn` vào URL), hỗ trợ "point-in-time consolidation of legislation". Đây là các tiền lệ trực tiếp cho việc thiết kế identifier scheme tiếng Việt. Legislation.gov.uk ↗ OASIS Open ↗

Kiến trúc GraphRAG và biến thể:
Microsoft GraphRAG: pipeline indexing → trích thực thể/quan hệ → Leiden community detection → tóm tắt cộng đồng → local/global/DRIFT search. Chi phí index ~$33k cho bộ án lệ ~5GB (2024).
LazyGraphRAG: hoãn LLM đến query-time; chi phí index = vector RAG (0,1% của full GraphRAG), query rẻ hơn tới 700 lần, chất lượng ngang GraphRAG Global Search.
LightRAG (HKUDS, EMNLP 2025): trích thực thể 1 lần/chunk, cập nhật đồ thị tăng dần (~$0,50/1M token với gpt-4o-mini), giảm ~50% thời gian update, ~80ms latency. AI Bites + 2 ↗
FastGraphRAG (circlemind): PageRank tại retrieval; rẻ hơn ~6x GraphRAG ($0,08 vs $0,48 trên "Wizard of Oz"). github ↗
RAPTOR: cây tóm tắt phân cấp. **nano-graphrag**: bản gọn nhẹ.
Đánh giá cho use case pháp lý/temporal: Microsoft GraphRAG dựa trên community detection *thuật toán* không phù hợp — de Martim lập luận nên dùng *cấu trúc phân cấp nội tại* của văn bản (Phần/Chương/Điều) làm "community" thay vì Leiden. LightRAG/incremental phù hợp vì luật thay đổi liên tục.

Temporal KG (bi-temporal):
Graphiti (open-source, Apache-2.0, 20.000+ sao GitHub) + **Zep** (arXiv 2501.13956): mô hình bi-temporal với mỗi cạnh mang `valid_at`/`invalid_at` (valid time) và `created_at`/`expired_at` (transaction/ingestion time). Nguyên tắc "invalidate, don't delete" — khi fact mới mâu thuẫn, đóng cửa sổ hiệu lực thay vì xóa, cho phép point-in-time query. Chạy trên Neo4j/FalkorDB/Neptune. Zep CE self-hosted đã deprecated 4/2025. Zep + 2 ↗
Đây chính là mô hình lý tưởng cho hiệu lực pháp luật VN: "valid time" = hiệu lực thực tế (ngày có hiệu lực → ngày hết hiệu lực), "transaction time" = thời điểm hệ thống ghi nhận (quan trọng cho hiệu lực trở về trước/hồi tố). Lưu ý: Graphiti được thiết kế cho agent memory (nhiều đồ thị nhỏ), nên nên coi nó là *tham chiếu thiết kế mô hình* hơn là thư viện dùng trực tiếp cho corpus luật quy mô lớn. Zep ↗

3. Đặc thù hệ thống pháp luật Việt Nam (mục then chốt)

Luật Ban hành VBQPPL 2025 (Luật số 64/2025/QH15): Quốc hội khóa XV thông qua ngày 19/02/2025 tại kỳ họp bất thường lần 9, hiệu lực 01/4/2025. Gồm 9 chương, 72 điều (giảm 8 chương, 101 điều so với Luật 2015 — giảm 53% số chương, 58,4% số điều). Thay đổi quan trọng cho mô hình hóa: Chinhphu.vn ↗
Còn **25 hình thức VBQPPL** (giảm 1) do **14 chủ thể** ban hành (giảm 2). Đổi 1 hình thức từ Quyết định Tổng Kiểm toán Nhà nước sang Thông tư. Quochoi ↗
Bỏ thẩm quyền ban hành VBQPPL của chính quyền cấp xã (ban đầu), sau đó Luật sửa đổi số 87/2025/QH15 (thông qua 25/6/2025, hiệu lực 01/7/2025) điều chỉnh lại: bổ sung Nghị quyết HĐND cấp xã, Quyết định UBND cấp xã, Quyết định Chủ tịch UBND cấp tỉnh; **bỏ thẩm quyền ban hành của HĐND/UBND cấp huyện**. LuatVietnam ↗
Quy định mới về hiệu lực khi thay đổi địa giới hành chính (khoản 2 Điều 54, sửa bởi khoản 20 Điều 1 Luật 87/2025) với 4 tình huống; văn bản cấp xã và Chủ tịch UBND cấp tỉnh không được quy định hiệu lực trở về trước (khoản 21 Điều 1 Luật 87/2025 sửa khoản 3 Điều 55). LuatVietnam ↗
Hệ thống thứ bậc (hierarchy) văn bản: Hiến pháp > Bộ luật/Luật, Nghị quyết QH > Pháp lệnh, Nghị quyết UBTVQH > Lệnh, Quyết định Chủ tịch nước > Nghị định CP, Nghị quyết CP > Quyết định Thủ tướng > Thông tư (Bộ trưởng), Thông tư liên tịch > văn bản cấp tỉnh (Nghị quyết HĐND, Quyết định UBND). Đây là DAG phân cấp cần mã hóa thành edge `has_higher_authority`.
Khái niệm thời gian/hiệu lực PHẢI mô hình hóa (Điều 152–156 Luật 2015, kế thừa trong Luật 2025):
Ngày ban hành ≠ ngày có hiệu lực ≠ ngày hết hiệu lực (3 mốc riêng biệt).
Hết hiệu lực toàn bộ vs một phần (Điều 154): hết thời hạn; bị sửa đổi/bổ sung/thay thế; bị bãi bỏ; văn bản quy định chi tiết hết hiệu lực khi văn bản gốc hết hiệu lực. Thư Viện Pháp Luật ↗
Ngưng hiệu lực (đình chỉ thi hành), **hiệu lực trở về trước/hồi tố** (Điều 152): chỉ cơ quan trung ương, trong trường hợp thật cần thiết để bảo đảm lợi ích chung; cấm hồi tố khi (a) quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện pháp luật không quy định trách nhiệm, hoặc (b) quy định trách nhiệm pháp lý nặng hơn. Thukyluat ↗
Thư Viện Pháp Luật ↗

Văn bản hợp nhất (Pháp lệnh Hợp nhất VBQPPL số 01/2012/UBTVQH13, sửa bởi Pháp lệnh 01/2026/UBTVQH16 — mở rộng phạm vi hợp nhất cho văn bản địa phương và văn bản bị bãi bỏ/hết hiệu lực một phần/ngưng hiệu lực một phần). Văn bản hợp nhất chính là "consolidated version" — nguồn point-in-time quý giá, giảm nhu cầu tự consolidation. Dân Việt ↗

Văn bản quy định chi tiết/hướng dẫn thi hành: Luật 2025 chọn hướng mềm dẻo hơn — văn bản hướng dẫn có thể tiếp tục áp dụng nếu không trái với văn bản thay thế/sửa đổi.

Vấn đề "một luật sửa nhiều luật": VD Luật số 87/2025 sửa nhiều điều của Luật 64/2025; các "luật sửa đổi nhiều luật" tạo quan hệ many-to-many phức tạp — một Action node (sự kiện sửa đổi) trỏ tới nhiều target Work/Expression khác nhau. Đây là lý do phải reify sự kiện sửa đổi thành node riêng thay vì edge đơn.

Đợt tái cấu trúc hành chính 2025 — động lực thực tiễn mạnh nhất:

63 tỉnh → 34 đơn vị cấp tỉnh (28 tỉnh + 6 thành phố trực thuộc Trung ương) theo **Nghị quyết 60-NQ/TW** (Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hội nghị lần 11, ban hành 12/4/2025) và Nghị quyết 76/2025/UBTVQH15, hiệu lực **01/7/2025**.

Kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện từ 01/7/2025 — 696 đơn vị (49 quận, 508 huyện, 52 thị xã, 85 thành phố thuộc tỉnh, 2 thành phố thuộc TP trực thuộc TW); cấp xã còn 3.321 đơn vị (2.621 xã, 687 phường, 13 đặc khu).

5.026 văn bản QPPL cấp Trung ương chịu tác động trực tiếp (theo Bộ Tư pháp): gồm 160 luật/bộ luật, 08 nghị quyết Quốc hội, 10 pháp lệnh, 02 nghị quyết UBTVQH, 833 nghị định, 01 nghị quyết Chính phủ, 287 quyết định Thủ tướng, 03 chỉ thị Thủ tướng, 3.722 văn bản cấp bộ. Trong đó 3.887 văn bản chỉ đổi tên cơ quan và 326 văn bản cần xử lý theo lộ trình. Ngoài ra ~1.700 văn bản HĐND/UBND địa phương cũng được rà soát; tập ưu tiên hẹp cho mô hình chính quyền 2 cấp là 129 văn bản (49 luật, 33 nghị định, 47 thông tư).

Nghị quyết 190/2025/QH15 (hiệu lực 19/2/2025) là công cụ pháp lý trung tâm xử lý vấn đề chuyển tiếp, tránh "khoảng trống pháp luật".

Đây là "làn sóng sửa đổi" khổng lồ tạo ra chính xác loại bài toán point-in-time mà Temporal GraphRAG giải quyết: "văn bản X còn hiệu lực không sau 1/7/2025?", "quy định của tỉnh cũ áp dụng cho địa bàn mới thế nào?", "văn bản cấp huyện còn hiệu lực đến khi nào?".

4. Nguồn dữ liệu corpus pháp luật Việt Nam

vbpl.vn (CSDL quốc gia, Bộ Tư pháp): 146.766 văn bản (1/3/2025) — 44.649 TW + 102.084 địa phương. Mỗi văn bản có: Bản PDF, "VB liên quan", "Thuộc tính", "Lược đồ" (sơ đồ quan hệ sửa đổi/thay thế/hướng dẫn), "Tải về". Phơi bày metadata hiệu lực. Phiên bản mới đã tái cấu trúc tới cấp Điều/Khoản/Điểm, tích hợp AI, phục vụ tổng rà soát. robots.txt cho phép crawl (chỉ chặn /api/). **Đây là nguồn tốt nhất, có tính pháp lý an toàn nhất.**

datafiles.chinhphu.vn, congbao.chinhphu.vn (Công báo), **quochoi.vn**: nguồn chính thức, uy tín cao.

thuvienphapluat.vn, luatvietnam.vn: đầy đủ, chất lượng cao, nhưng **thương mại — có rủi ro pháp lý khi crawl** (điều khoản sử dụng hạn chế).

Bộ dữ liệu NLP công khai:

SoICT Hackathon 2024 Legal Document Retrieval: 261.446 văn bản pháp lý (train.csv, corpus.csv, public_test.csv) — trên Kaggle. Bài top-3 (arXiv 2507.14619) đạt 97% Exist@90, 77,54% MRR@10 (private test). arXiv ↗

arXiv ↗

ALQAC 2021–2025 (gắn với KSE/ISAILD): Legal Document Retrieval + Legal QA, chú giải thủ công trên các luật VN nổi tiếng, xác minh bởi chuyên gia. ALQAC 2024 retrieval đạt ~87% F2, QA ~98% accuracy. ResearchGate ↗ arXiv ↗

Zalo AI Challenge 2021 Legal Text Retrieval: dataset chuẩn cho fine-tune embedding.

TVPL (từ thuvienphapluat.vn, arXiv 2412.00657): 165.334 query train + 10.000 test + 224.006 passages; kèm 507.152 query tổng hợp bằng Llama3-70B. arxiv ↗

VLQA, ViBidLQA, ViLQA (KSE 2024), **VLSP 2025 MLQA-TSR** (đa phương thức, biển báo giao thông, luật 36/2024/QH15).

HuggingFace: tmquan/vbpl-vn (corpus vbpl.vn, cấu trúc document→section→paragraph→sentence, CC-BY-4.0), YuITC/Vietnamese-Legal-Documents, các dataset Vietnamese-Legal-Doc-Retrieval. Hugging Face ↗

Khoảng trống xác nhận: KHÔNG bộ dữ liệu công khai nào có nhãn point-in-time/temporal. Đây là gap để khai thác.

5. Đề xuất cấu trúc bộ dữ liệu (chi tiết, khả thi)

Schema property-graph đề xuất (kết hợp LRMoo + bi-temporal):

Node types:

`LegalWork` (văn bản trừu tượng): {work_id, loại (Luật/Nghị định...), cơ_quan_ban_hành, số_hiệu_gốc}

`Expression` (phiên bản văn bản theo thời gian): {expr_id, valid_from, valid_to, transaction_from, transaction_to, trạng_thái}

`StructuralUnit` (Phần/Chương/Mục/Tiểu mục/Điều/Khoản/Điểm): {unit_id, loại, số, tiêu_đề, path}

`TextUnit` (nội dung + metadata textualized, để embedding)

`Action` (sự kiện lập pháp: ban hành/sửa đổi/bãi bỏ/thay thế/ngưng hiệu lực): {action_id, loại, ngày, văn_bản_nguồn}

`Concept`/`Term` (thuật ngữ pháp lý)

Edge types: `has_part` (phân cấp), `has_expression`, `amends`/`repeals`/`replaces`/`suspends` (qua Action), `cites` (trích dẫn), `guides`/`detailed_by` (quy định chi tiết/hướng dẫn), `consolidated_into` (hợp nhất), `has_higher_authority` (thứ bậc).

Ví dụ JSON minh họa (Điều 54 Bộ luật Lao động):

```json
```

```
{
 "work": {"work_id": "vn:boluat:45/2019/QH14", "type": "Bộ luật", "title": "Bộ luật Lao động"},
 "unit": {"unit_id": "vn:boluat:45/2019/QH14:dieu_54", "type": "Điều", "number": "54"},
 "expressions": [
  {"expr_id": "vn:boluat:45/2019/QH14:dieu_54@2021-01-01",
   "valid_from": "2021-01-01", "valid_to": null,
   "transaction_from": "2021-01-01", "text": "..."}
 ],
 "action": {"action_id": "act:...", "type": "sửa_đổi",
        "source": "vn:luat:XX/2024/QH15", "date": "2024-...",
        "targets": ["vn:boluat:45/2019/QH14:dieu_54"]}
}
```

Biểu diễn cấu trúc phân cấp + versioning không nổ tổ hợp: theo de Martim, versioning ở cấp thành phần (Điều/Khoản) và temporal state là *aggregation* tái dùng expression không đổi. **Quyết định granularity: nên versioning ở cấp Điều (Article)** — cân bằng giữa chi phí và độ chính xác; Khoản-level chính xác hơn nhưng tốn kém, document-level quá thô (không xử lý được "hết hiệu lực một phần"). Louis et al. và de Martim đều ủng hộ cấp Điều là đơn vị retrieval tự nhiên của luật.

Identifier scheme (analogue ELI/URN:LEX cho VN): đề xuất `vn:{loại}:{số}/{năm}/{cơ_quan}:{đơn_vị}@{ngày}`, VD `vn:boluat:45/2019/QH14:dieu_54@2021-01-01`. Cho phép trích dẫn ổn định một điều khoản tại một mốc thời gian.

Bộ đánh giá QA temporal: các loại "temporal trap": (1) hỏi as-of quá khứ, (2) điều đã bị bãi bỏ, (3) điều bị sửa một phần, (4) hiệu lực trở về trước, (5) văn bản của tỉnh cũ sau sáp nhập. Giao thức chú giải: ≥2 annotator có nền luật, đo inter-annotator agreement (Cohen's Kappa, mục tiêu >0,8). Kích thước đáng tin cho paper: ~1.000–3.000 câu, trong đó ≥300–500 câu temporal trap.

6. Đề xuất pipeline (chi tiết, khả thi)

Kiến trúc end-to-end: crawl (vbpl.vn) → parse/cấu trúc hóa → trích thực thể & quan hệ → suy luận/hợp nhất thời gian → dựng đồ thị → indexing → retrieval → generation → evaluation.

Parsing: lai rule-based + LLM. Regex cho "Điều \d+", "^\d+." (Khoản), "^[a-đ])" (Điểm), "Chương [IVX]+", "Mục \d+". Pitfalls: phụ lục, biểu mẫu, bảng, đánh số không nhất quán qua các thời kỳ, văn bản OCR cũ. LLM xử lý phần bảng/ngoại lệ.

Giải quyết tham chiếu chéo (cross-reference):

Tương đối: "khoản 2 Điều 5 của Luật này" → resolve nội văn bản.

Tuyệt đối: "điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14" → resolve tới work_id + unit_id. Cần parser 2 tầng: nhận diện pattern rồi ánh xạ về identifier.

Áp dụng sửa đổi (tự động consolidation) — phần *khó nhất*: parse chỉ dẫn "sửa đổi, bổ sung khoản X Điều Y" và áp dụng để sinh phiên bản point-in-time. UK (legislation.gov.uk) và Brazil (LexML) làm consolidation bán tự động; kinh nghiệm quốc tế cho thấy tỷ lệ lỗi không nhỏ, cần con người kiểm định. **Khuyến nghị: ưu tiên dùng "văn bản hợp nhất" có sẵn trên vbpl.vn thay vì tự consolidation** — giảm rủi ro lớn.

Embedding models cho tiếng Việt (benchmark VN-MTEB, arXiv 2507.21500):

bge-m3 (568M, 1024-dim): điểm trung bình 64,90 — mạnh nhất trong nhóm APE cỡ vừa. ResearchGate ↗

AITeamVN/Vietnamese_Embedding (fine-tune từ bge-m3, ~300k triplets, max 2048 tokens): tối ưu cho tiếng Việt. Hugging Face ↗
gte-multilingual-base (305M): 65,22. halong-embedding (278M, fine-tune từ m-e5-base, Matryoshka, đánh giá trên Zalo legal): 61,60. Vietnamese-bi-encoder (54,89), sup-SimCSE-VietNamese-phobert-base (50,59) yếu hơn. Mô hình instruct RoPE (e5-Mistral-7B, e5-Qwen2-7B) vượt trội nhưng nặng. ResearchGate + 3 ↗
Khuyến nghị: BGE-M3 hoặc AITeamVN/Vietnamese_Embedding (hỗ trợ dense+sparse, context dài phù hợp điều luật).
Retrieval strategy: hybrid dense + BM25 (word segmentation bằng pyvi/VnCoreNLP/underthesea) → graph traversal có lọc temporal → reranking cross-encoder (PhoRanker/BGE-reranker-v2-m3) → trích "as-of date" từ query (nếu không có, mặc định hôm nay).
Graph database: Neo4j (phổ biến, hỗ trợ Graphiti, temporal qua thuộc tính), Memgraph, Kùzu (embedded, nhẹ, phù hợp nghiên cứu), TigerGraph, ArangoDB, hoặc **Postgres + pgvector + recursive CTE** (đơn giản, đủ cho luận văn, kết hợp vector + đồ thị + SQL temporal). **Khuyến nghị: Neo4j (nếu cần trực quan hóa/Graphiti) hoặc Kùzu/Postgres (nếu ưu tiên gọn nhẹ).**
LLM sinh tiếng Việt: GPT-4o/5, Claude, Gemini (đóng, mạnh nhất); mở: SeaLLM 3, Sailor 2, SEA-LION v3.5, PhoGPT-4B (VinAI, 3,7B, corpus 482GB/~102B token), VinaLLaMA-7B, Qwen với tiếng Việt, URA-LLaMa. Cho generation có căn cứ pháp lý, mô hình đóng vẫn vượt trội; mô hình mở cho triển khai chi phí thấp/riêng tư. arXiv ↗

7. Phương pháp đánh giá

Retrieval: Recall@k, MRR, nDCG, Exist@m (từ SoICT — arXiv 2507.14619).
Temporal correctness: đề xuất metric "point-in-time accuracy" = tỷ lệ câu trả lời trả về đúng phiên bản điều luật có hiệu lực tại as-of date.
Generation: faithfulness, citation accuracy, hallucination rate (đối chiếu tham chiếu ~17–43% ảo giác của công cụ thương mại theo Stanford RegLab).
Baselines: BM25, dense-only RAG, Microsoft GraphRAG (non-temporal), LightRAG, SBV-LawGraph, hienlh/vn-legal-rag (76,3% hit rate).
Ablation chứng minh giá trị temporal: so sánh hệ thống có/không thành phần temporal filtering trên tập temporal-trap; kỳ vọng temporal component cải thiện mạnh point-in-time accuracy trong khi retrieval as-of-today gần như không đổi (chứng minh giá trị đặc thù, tránh confound).

8. Công trình Việt Nam để định vị

"Applying Graph RAG: Enhancing Retrieval and Synthesis of Vietnamese Legal Text Information" (Huynh et al., ICCIES 2025, Springer, 10.1007/978-3-031-98164-7_25): 6 bộ luật VN, Neo4j + GPT-4o Mini; GraphRAG vượt RAG thường +14,05% NDCG, +4,34% accuracy. Không có temporal. Springer ↗
Springer ↗
SBV-LawGraph (Khoa Phan et al., ACIIDS 2026): dual-retrieval (Legal Retrieval sparse-dense + Relationship Retrieval traverse Legal Knowledge Graph), corpus ngân hàng SBV + ALQAC2025; LKG có quan hệ amendments/citations/definitions, giới hạn traversal 1-hop hai chiều. Vượt baseline nhưng quan hệ *tĩnh*, không point-in-time. Lexuanbach ↗

Lexuanbach
↗
hienlh/vn-legal-rag (GitHub, MIT): kiến trúc 3-tier (tree traversal + semantic + KG expansion), 76,3% hit rate, vượt LightRAG (chỉ 33,85% Hit@10). GitHub
↗
"Optimizing Legal Document Retrieval in Vietnamese with Semi-Hard Negative Mining" (arXiv 2507.14619, team 4Huiter, top-3 SoICT 2024): Bi-Encoder + Cross-Encoder, Exist@m, 77,54% MRR@10 private test.
Springer
↗
arXiv
↗
"Can Small Language Models Handle Vietnamese Legal Reasoning?" (VLSP 2025, aclanthology 2025.vlsp-1.23).
Vietnamese legal chatbot NAGphormer + Graph RAG (GitHub); **Dang et al.** KG thuật ngữ pháp lý VN (IEEE, ACIIDS 2025/2026, IEA/AIE 2023, VNU-HCM); **"Graph Retrieval-Augmented Language Model for QA of Vietnamese Law"** (Springer, VNU-HCM); **VNLegalEase** (GPT-4o + LlamaIndex + RAG); **"Integrating Knowledge Graph with RAG for Vietnamese Legal QA"** (dsjournals DST-V5I1P101, KG phân cấp Document→Chapter→Section→Article→Clause→Point). Springer
↗
Dsjournals
↗
Kết luận định vị: TẤT CẢ công trình VN đều mô hình hóa quan hệ *tĩnh*; chưa có công trình nào truy vấn point-in-time/bi-temporal ở cấp Điều/Khoản.

9. Định vị đóng góp nghiên cứu

Khoảng trống novelty chính xác: (1) chưa có bộ dữ liệu GraphRAG pháp luật VN có nhãn bi-temporal point-in-time; (2) chưa có benchmark "temporal trap" tiếng Việt; (3) chưa có hệ thống VN áp dụng mô hình LRMoo Work/Expression + Action nodes cho consolidation. de Martim (bản journal) cũng thừa nhận gap: thiếu benchmark kết hợp retrieval pháp lý với yêu cầu thời gian/phân cấp — "there is a lack of benchmarks and datasets that combine legal retrieval tasks with the temporal and hierarchical requirements". arxiv
↗
2–3 khung định vị:
A. Đóng góp dataset + benchmark (an toàn nhất): xây bộ point-in-time QA + temporal-trap benchmark cho 1 lĩnh vực (lao động/thuế), công bố. Phù hợp NeurIPS Datasets & Benchmarks track, ALQAC.
B. Đóng góp system: pipeline Temporal GraphRAG lai đầy đủ + ablation. Phù hợp JURIX, ICAIL.
C. Đóng góp lai (khuyến nghị cho luận văn): dataset hẹp + system + benchmark, chứng minh temporal component.
Scoping thực tế: khả thi 6–12 tháng = 1 lĩnh vực hẹp (lao động hoặc thuế, ~50–200 văn bản gốc), dùng văn bản hợp nhất có sẵn thay vì tự consolidation, ~1.000–3.000 câu QA. Đa năm = toàn hệ thống pháp luật + consolidation tự động + cập nhật realtime.
Venue phù hợp: ALQAC/ISAILD (gắn KSE, tiếng Việt, thân thiện, deadline gần kỳ KSE cuối năm), VLSP, JURIX (thường tháng 12), ICAIL (2 năm/lần), PACLIC, RIVF, COLIEE, NeurIPS Datasets & Benchmarks track.

10. Rủi ro và thách thức thực tiễn

Pháp lý/licensing: crawl thuvienphapluat.vn/luatvietnam.vn (thương mại) có rủi ro vi phạm ToS. **Khuyến nghị dùng vbpl.vn** (công khai, robots.txt cho phép, và bản redistribution CC-BY-4.0 trên HuggingFace

tmquan/vbpl-vn).
Chất lượng dữ liệu: văn bản OCR cũ (trước 1984, chính tả khác), định dạng không nhất quán qua các thời kỳ, thiếu văn bản hợp nhất cho một số văn bản, "hết hiệu lực một phần" thường không được chú giải rõ ràng.
Chi phí LLM indexing quy mô lớn: với full Microsoft GraphRAG, corpus 100k–260k văn bản sẽ cực đắt (ngoại suy từ ~$33k cho bộ án lệ 5GB); nhưng dùng LightRAG/LazyGraphRAG (~$0,50/1M token) hoặc parsing rule-based + LLM chọn lọc → khả thi vài trăm USD cho lĩnh vực hẹp.
Đánh giá khó khi không có gold-standard temporal annotations: phải tự xây, tốn công annotator có nền luật.

Recommendations

Giai đoạn 1 (tháng 1–2) — Phạm vi & dữ liệu: Chọn 1 lĩnh vực hẹp (khuyến nghị **lao động** — nhiều sửa đổi, dễ tìm câu hỏi thực tế; hoặc **thuế**). Crawl vbpl.vn cho ~50–200 văn bản gốc + văn bản hợp nhất + lược đồ quan hệ. Xác nhận metadata hiệu lực đầy đủ. *Ngưỡng chuyển tiếp*: nếu <80% văn bản có văn bản hợp nhất, thu hẹp thêm phạm vi.
Giai đoạn 2 (tháng 3–5) — Schema & pipeline: Triển khai schema LRMoo + bi-temporal (Neo4j hoặc Kùzu/Postgres). Parser lai rule+LLM, cross-reference resolver, identifier scheme VN. Ưu tiên dùng văn bản hợp nhất thay vì tự consolidation. Embedding: BGE-M3/AITeamVN + BM25 (VnCoreNLP) + reranker.
Giai đoạn 3 (tháng 6–8) — Benchmark & đánh giá: Xây ~1.000–3.000 câu QA (≥300–500 temporal-trap), ≥2 annotator luật, Kappa >0,8. Đánh giá: Recall@k, MRR, nDCG, point-in-time accuracy, citation accuracy, hallucination. Ablation temporal.
Giai đoạn 4 (tháng 9–12) — Baselines & viết: So sánh với BM25, dense RAG, Microsoft GraphRAG, LightRAG, SBV-LawGraph, hienlh/vn-legal-rag. Nộp ALQAC/ISAILD hoặc JURIX; cân nhắc NeurIPS Datasets track cho phần dataset.
Ngưỡng thay đổi quyết định: (a) nếu tự consolidation lõi >10% → chuyển hoàn toàn sang văn bản hợp nhất; (b) nếu temporal ablation không cải thiện point-in-time accuracy đáng kể → xem lại chất lượng nhãn thời gian; (c) nếu chi phí LLM indexing vượt ngân sách → chuyển LightRAG/rule-based; (d) nếu lĩnh vực chọn có quá ít câu hỏi temporal thực tế → đổi sang lĩnh vực chịu tác động mạnh bởi sáp nhập 2025 (đất đai, tổ chức chính quyền, hộ tịch).

Caveats

Nhiều chi tiết sản phẩm thương mại (AI Luật "tự động cập nhật theo văn bản mới nhất") là *tuyên bố marketing của nhà phát triển*, chưa được kiểm chứng độc lập — không nên coi là bằng chứng kỹ thuật.
Con số vbpl.vn (146.766) là ảnh chụp 1/3/2025 và tăng liên tục; hai số con (44.649 + 102.084 = 146.733) lệch ~33 so với tổng nêu trong nguồn — nên trích dẫn kèm ngày.
Con số "5.026 văn bản chịu tác động" là văn bản QPPL *cấp Trung ương* trong toàn bộ tái cấu trúc bộ máy nhà nước (gồm cả sáp nhập bộ), không chỉ sáp nhập tỉnh/bỏ huyện; tập ưu tiên hẹp cho mô hình 2 cấp là 129 văn bản; ~1.700 văn bản HĐND/UBND địa phương được rà soát riêng.
Chi phí ~$33k GraphRAG là con số Microsoft Research báo cáo cho bộ án lệ ~5GB (dẫn lại qua tổng hợp 2026), không phải đo trực tiếp trên corpus pháp luật VN — chỉ dùng làm tham chiếu bậc độ lớn.
Ảo giác 17%/33%/43% (Lexis+/Westlaw/GPT-4) từ Magesh et al. đo trên hệ thống pháp lý Mỹ, không phải Việt Nam — dùng làm minh họa mức độ rủi ro, không phải baseline trực tiếp.
Một số công trình (SBV-LawGraph ACIIDS 2026, "Applying Graph RAG" ICCIES 2025, LegalGraphRAG) mang nhãn năm 2026 — cần kiểm tra trạng thái xuất bản chính thức trước khi trích dẫn như đã công bố.

de Martim đưa ra đánh giá *định tính, trace-based* (không phải benchmark định lượng lớn) — mô hình mạnh về lý thuyết nhưng bằng chứng thực nghiệm quy mô còn hạn chế; đây vừa là rủi ro vừa là cơ hội đóng góp thực nghiệm cho luận văn.